

# EXPANSIÓN INDUSTRIAL Y EMPLEO EN MÉXICO: 1965-1970

Saúl Trejo Reyes

(México)

El presente trabajo tiene como propósito analizar la relación entre el crecimiento de la producción y el empleo en el sector industrial en el periodo 1965-1970, dentro del marco general de análisis desarrollado por el autor con anterioridad.<sup>1</sup> Se pretende no sólo enriquecer los resultados ahí presentados con el análisis de la experiencia de México que refleja el último *censo industrial*, sino también ampliar el esquema desarrollado, ya que la mayor información disponible y la existencia de otros trabajos relacionados permite una visión más clara del problema.

En México se observó, al menos a partir de 1950 y hasta 1965, una creciente tendencia hacia la concentración de la producción industrial en un número relativamente limitado de empresas, no sólo en términos absolutos, sino también en términos relativos. Esto significó un desplazamiento de las empresas pequeñas por las de mayor tamaño y, dado el mayor uso de capital de estas últimas en relación a su utilización de mano de obra, una disminución en la capacidad del sector industrial para generar empleos. Esta tendencia es particularmente grave debido a que es precisamente en este sector donde se ha invertido la mayor parte de los recursos del país, tanto públicos como privados.

En 1965, de una cifra total de empleo industrial de dos millones, 986 mil trabajadores se encontraban en empresas “tradicionales”; es decir, aquellas que empleaban 15 o menos trabajadores. Un total de 854 mil trabajadores laboraban en empresas que tenían más de 51 trabajadores y solamente 173 mil personas estaban empleadas en empresas que tenían entre 16 y 50 trabajadores.<sup>2</sup> De ahí que una de las conclusiones de mayor importancia se haya relacionado con la necesidad de dar mayor impulso, sobre todo a través de acceso efectivo al crédito, a la industria pequeña y mediana.

Al analizar el crecimiento del empleo, las cifras más recientes, que son las de los censos económicos y de población para 1970, indican que, a pesar de la rápida expansión industrial, la ocupación en manufacturas se

<sup>1</sup> Saúl Trejo Reyes, *Industrialización y empleo en México*, Fondo de Cultura Económica, México, 1973.

<sup>2</sup> *Op. cit.*, cuadros 23 y 32.

ha incrementado muy lentamente. Apenas si mantuvo este sector su participación dentro de la ocupación total, pues el empleo en manufacturas sólo pasó de 1.5 millones en 1960 a 2.0 millones en 1965 y 2.4 millones en 1970. Durante la década de 1950 a 1960 el incremento había sido de 1.5 millones en las manufacturas. Aun cuando estas cifras incluyen todo el sector tradicional o artesanal manufacturero y la ocupación en actividades de reparación, indican que a partir de 1965 el ritmo de creación de nuevos empleos disminuyó de manera sustancial. Si se analiza únicamente la ocupación en empresas con más de 15 trabajadores, este grupo pasó de 650 mil en 1960 a 1 023 000 en 1965 y 1 243 000 en 1970. En otras palabras, el empleo que propiamente puede considerarse industrial y no artesanal se incrementó en un 57 % en el periodo 1960 a 1965 y sólo en 21 % durante la segunda mitad de la década anterior, a pesar de que el crecimiento de la producción manufacturera mantuvo su ritmo.

CUADRO 1. *Estructura ocupacional en manufacturas\**  
1965-1970

| Tamaño de empresa por<br>número de trabajadores | Empleo    |           | Cambios |      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|
|                                                 | 1965      | 1970      | Núm.    | %    |
| 16-25                                           | 60 424    | 65 216    | 4 792   | 7.9  |
| 26-50                                           | 113 186   | 121 724   | 8 538   | 7.5  |
| 51 y más                                        | 854 232   | 1 032 682 | 178 450 | 20.9 |
| Subtotal                                        | 1 027 842 | 1 219 622 | 191 780 | 18.7 |
| Total <sup>1</sup>                              | 2 010 272 | 2 405 210 | 394 938 | 19.7 |
| Total <sup>2</sup>                              |           | 2 169 074 |         |      |

\* Cuadro 23, Saúl Trejo Reyes, *Industrialización y empleo en México*, Fondo de Cultura Económica, 1973 y *Censo industrial de 1970*, cifras preliminares.

<sup>1</sup> Incluye reparaciones.

<sup>2</sup> Sin incluir reparaciones, las cuales se separan en el *Censo general de población de 1970* y se excluyen del *Censo industrial* para ese mismo año, mas no en 1965.

Durante el periodo 1965 a 1970, el empleo total en el sector manufacturero se incrementó en un 19.7 %, es decir, a una tasa anual de 3.7 %. El incremento anual en la población económicamente activa es de este orden aproximadamente, de tal manera que la participación del empleo de manufacturas dentro de la población económicamente activa total se mantuvo constante durante este periodo en un 18.6 %.

Por otro lado, el sector manufacturero moderno (o el formado por las empresas con más de 15 trabajadores, según se definió para propósitos del estudio) sólo empleaba en 1970 el 9.6 % de la fuerza de trabajo total.

CUADRO 2. *Importancia de las empresas de distintos tamaños, por ocupación, en el sector manufacturero*

| Tamaño       | Número de empresas |               | Cambio porcentual |
|--------------|--------------------|---------------|-------------------|
|              | 1965               | 1970          |                   |
| 16-25        | 3 130              | 3 570         | + 14.1            |
| 26-50        | 3 365              | 3 143         | — 7.6             |
| 51 y más     | 4 328              | 5 141         | + 18.8            |
| <i>Total</i> | <i>10 823</i>      | <i>11 854</i> | <i>+ 9.5</i>      |

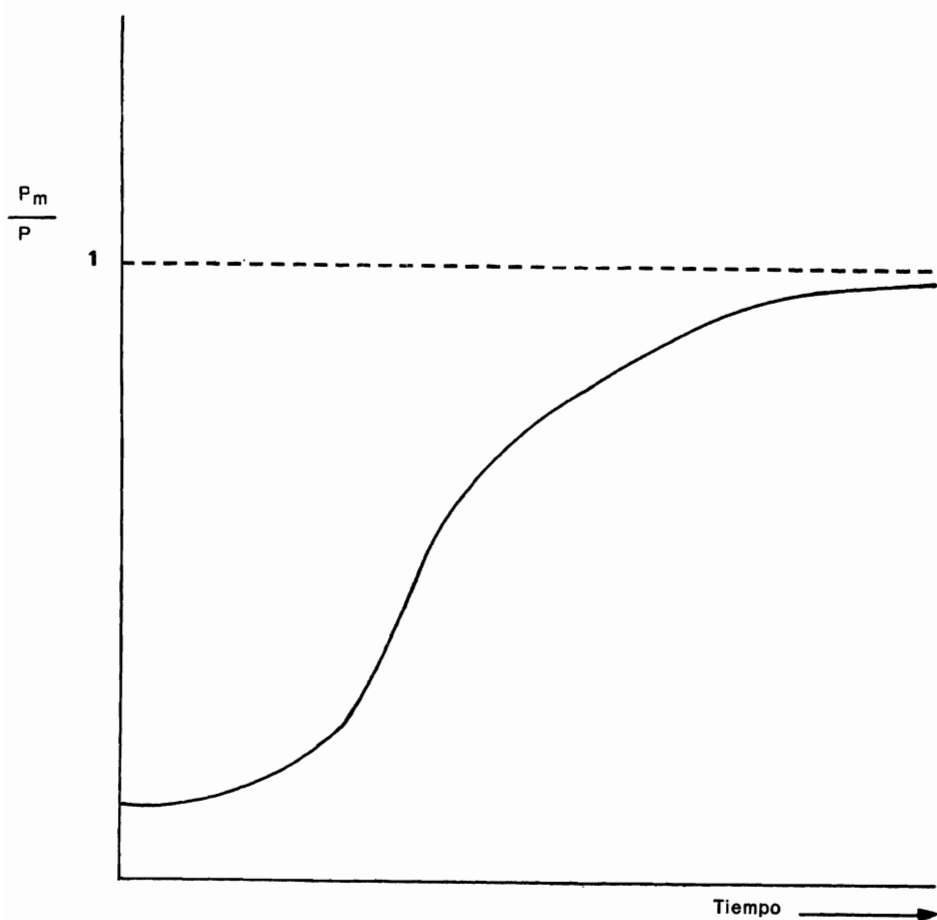
Las implicaciones de este patrón de desarrollo para el crecimiento futuro del empleo y para la distribución del ingreso son desalentadoras, sobre todo porque reflejan que el empleo en las empresas que tienen entre 16 y 50 trabajadores está creciendo muy lentamente y sólo se incrementa a un ritmo más acelerado en el grupo de empresas que tienen más de cincuenta trabajadores.

Para analizar la evolución de la estructura por tamaños de las empresas del sector industrial en el periodo 1965-1970, se usó la misma desagregación por tamaños que previamente se había desarrollado para 1965. Sin embargo, se consideró de gran interés analizar también el grupo de empresas que tienen de 51 a 75 trabajadores ya que en cierto sentido éstas pueden clasificarse también como empresas de tamaño mediano. Asimismo, a fin de estudiar las implicaciones de una definición de tamaño que no fuera exclusivamente la de número de trabajadores, se utilizó también el criterio de valor total de la producción bruta de la empresa. Esto dio lugar a una serie de resultados de gran interés desde el punto de vista de la política económica y de las implicaciones del patrón de desarrollo industrial para la distribución del ingreso y la creación de empleos en el sector bajo estudio.

La hipótesis básica de trabajo se deriva del modelo de Richard Nelson,<sup>3</sup> acerca de la evolución del sector industrial durante el proceso

<sup>3</sup> R. R. Nelson, "A 'Diffusion' Model of International Productivity Differences in Manufacturing Industry", *American Economic Review*, diciembre, 1968, pp. 1219-1248.

de desarrollo. Uno de los resultados más importantes del modelo es que, debido a la naturaleza del proceso de difusión tecnológica y a las características de las innovaciones tecnológicas, las empresas modernas gradualmente desplazarán a las tradicionales dentro de cada industria. Esta modernización tendrá efectos negativos sobre la capacidad de creación de empleos en el sector industrial, en relación tanto al incremento en la producción como en el acervo de capital.



$P_m$  = Producción del sector moderno

$P$  = Producción total de una industria,  
es decir de los sectores moderno y  
tradicional

GRÁFICA 1

La participación del sector moderno dentro de la producción y el empleo en cada industria a través del tiempo, de acuerdo a este modelo, seguirá la forma de una curva logística, como se aprecia en la gráfica 1. Esto implica que la velocidad de este proceso de desplazamiento de las empresas pequeñas será mayor en los rangos medios de la curva que al principio o al final del proceso. A fin de comprobar la validez de este modelo para el caso de México en el periodo 1965-1970 se utilizó la información proveniente de los censos industriales de dichos años.

En el análisis realizado en *Industrialización y empleo en México* se utilizó la clasificación de empresas por número de trabajadores como medida del tamaño de las mismas. La distinción básica para el análisis se hizo entre las empresas con menos de 15 y más de 16 trabajadores, aun cuando se analizaron también otros subgrupos de tamaño, principalmente los de empresas con 16-25, 26-50 y 51 o más trabajadores.

Además de la clasificación de las empresas de acuerdo al número de trabajadores que emplean, es posible agruparlas de acuerdo al valor total de su producción, de tal manera que se eviten algunos de los problemas que implica la existencia de empresas de baja productividad con un gran número de trabajadores, o el caso contrario, empresas que tienen un alto valor de producción pero que emplean menos de quince trabajadores. Es decir, estas empresas aparecerían como tradicionales de acuerdo al número de empleados, aun cuando en realidad son modernas y tienen un alto volumen de producción.

Analizaremos primero la evolución de la estructura ocupacional en manufacturas de acuerdo al número de trabajadores. El crecimiento más rápido, como se esperaría de acuerdo al modelo de difusión tecnológica, se registró en las empresas que emplean más de cincuenta trabajadores. La ocupación en éstas se incrementó en un 20.9 % durante el periodo, en comparación con incrementos de 7.5 % para la ocupación en empresas con 26-50 trabajadores y de 7.9 % para las empresas con 16-25 trabajadores.

Por otro lado, el aumento en el número de empresas fue también más rápido para las que emplean más de 51 trabajadores que para los otros dos grupos. El número de estas empresas se incrementó en 18.8 % durante el quinquenio, ritmo que duplica el promedio de crecimiento del número total de empresas con más de 16 trabajadores (9.5 %) durante el mismo periodo. Aún no es posible realizar un análisis detallado al nivel de agregación de dos dígitos, pues las cifras totales de ocupación en cada industria presentan en algunos casos diferencias que seguramente deberán

CUADRO 3. *Estructura ocupacional en manufacturas en 1970, por grupos de tamaños de empresas\**

| <i>Industria</i>                | <i>16-25<br/>Trabajadores</i> | <i>26-50<br/>Trabajadores</i> | <i>51 +<br/>Trabajadores</i> | <i>Total<sup>1</sup><br/>(Industria)</i> | <i>51 + Total</i> |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 08 Matanza de ganado            | 1 631                         | 2 982                         | 18 418                       | 41 563                                   | .443              |
| 09 Molienda de trigo y maíz     | 7 421                         | 9 092                         | 14 304                       | 171 917                                  | .083              |
| 10 Otros productos alimenticios | 4 572                         | 8 258                         | 110 491                      | 149 544                                  | .739              |
| 11 Bebidas                      | 1 274                         | 1 677                         | 60 259                       | 80 180                                   | .752              |
| 12 Tabaco                       | 96                            | 210                           | 10 212                       | 11 098                                   | .920              |
| 13 Textiles de fibras blandas   | 1 976                         | 6 175                         | 81 961                       | 122 645                                  | .668              |
| 14 Otras industrias textiles    | 1 767                         | 7 031                         | 22 842                       | 45 785                                   | .499              |
| 15 Calzado y prendas de vestir  | 10 246                        | 20 412                        | 88 042                       | 299 291                                  | .294              |
| 16 Madera y corcho              | 3 605                         | 5 984                         | 43 834                       | 203 149                                  | .216              |
| 17 Papel y productos del papel  | 1 350                         | 2 707                         | 31 659                       | 43 566                                   | .727              |
| 18 Imprenta y editorial         | 4 363                         | 6 333                         | 30 984                       | 74 637                                   | .415              |
| 19 Cuero y sus productos        | 1 024                         | 2 080                         | 4 946                        | 27 229                                   | .182              |
| 20 Productos de hule            | 1 240                         | 1 814                         | 12 189                       | 28 777                                   | .424              |
| 21 Productos químicos           | 990                           | 2 381                         | 13 496                       | 31 538                                   | .428              |

|    |                              |       |        |        |         |      |
|----|------------------------------|-------|--------|--------|---------|------|
| 22 | Fibras sintéticas            | —     | 327    | 11 963 | 13 052  | .917 |
| 23 | Fertilizantes e insecticidas | 372   | 457    | 6 767  | 12 117  | .558 |
| 24 | Jabones y detergentes        | 240   | 680    | 6 385  | 9 262   | .689 |
| 25 | Productos farmacéuticos      | 853   | 1 644  | 28 260 | 39 420  | .717 |
| 26 | Perfumes y cosméticos        | 204   | 457    | 9 618  | 12 332  | .780 |
| 27 | Otras industrias químicas    | 911   | 1 847  | 6 561  | 37 689  | .174 |
| 28 | Minerales no metálicos       | 3 954 | 6 354  | 56 619 | 144 452 | .392 |
| 29 | Industrias metálicas básicas | 713   | 1 810  | 66 871 | 75 782  | .882 |
| 30 | Productos metálicos          | 6 298 | 11 810 | 82 336 | 154 924 | .531 |
| 31 | Maquinaria no eléctrica      | 2 398 | 4 756  | 30 828 | 45 213  | .682 |
| 32 | Maquinaria eléctrica         | 1 868 | 4 694  | 79 105 | 88 500  | .894 |
| 33 | Equipo de transporte         | 358   | 663    | 10 521 | 16 999  | .619 |
| 34 | Vehículos y automóviles      | 1 062 | 2 169  | 52 976 | 57 997  | .913 |
| 35 | Manufacturas diversas        | 4 430 | 7 628  | 40 235 | 63 962  | .629 |

— 16

|              |        |         |           |           |      |
|--------------|--------|---------|-----------|-----------|------|
| <i>Total</i> | 65 216 | 121 724 | 1 032 682 | 2 169 074 | .476 |
|--------------|--------|---------|-----------|-----------|------|

---

\* Ajustado con datos del IX *censo general de población*. No incluye reparaciones, que en censos anteriores se habían considerado como parte de manufacturas. Este cuadro es comparable con el cuadro 23 de S. Trejo Reyes, *Industrialización y empleo en México*.

CUADRO 4. *Participación pagada de la mano de obra en el valor agregado en manufacturas,\* 1965-1970*

| <i>Industria</i> | <i>1965</i> | <i>1970</i>       |
|------------------|-------------|-------------------|
| 08               | .391        | .296 <sup>1</sup> |
| 09               | .441        | .270 <sup>1</sup> |
| 10               | .361        | .351              |
| 11               | .380        | .337              |
| 12               | .177        | .144              |
| 13               | .529        | .504              |
| 14               | .387        | .441              |
| 15               | .482        | .483              |
| 16               | .494        | .483              |
| 17               | .410        | .417              |
| 18               | .524        | .503              |
| 19               | .500        | .436 <sup>1</sup> |
| 20               | .417        | .339 <sup>1</sup> |
| 21               | .345        | .346              |
| 22               | .279        | .278              |
| 23               | .517        | .365              |
| 24               | .442        | .293 <sup>1</sup> |
| 25               | .449        | .443              |
| 26               | .385        | .376              |
| 27               | .373        | .402              |
| 28               | .417        | .450              |
| 29               | .355        | .347              |
| 30               | .495        | .461              |
| 31               | .488        | .438              |
| 32               | .412        | .435              |
| 33               | .474        | .444              |
| 34               | .440        | .412              |
| 35               | .442        | .457              |
| <i>Total</i>     | <i>.423</i> | <i>.401</i>       |

\* S. Trejo Reyes, *op. cit.*, cuadro 38, y *Censo industrial de 1970* (Preliminar).

<sup>1</sup> En estas ramas de la actividad económica la participación de la mano de obra mostró un fuerte descenso con relación a 1965.



CUADRO 5. *Participación de la mano de obra en el valor agregado, por tamaño de empresa, 1970\**

| <i>Industria</i> | <i>Tamaño</i> |              |              |             | <i>Total</i> |
|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                  | <i>1-15</i>   | <i>16-25</i> | <i>26-50</i> | <i>51 +</i> |              |
| 08               | .275          | .266         | .316         | .309        | .296         |
| 09               | .389          | .439         | .346         | .328        | .270         |
| 10               | .289          | .289         | .222         | .378        | .351         |
| 11               | .339          | .207         | .327         | .391        | .337         |
| 12               | .897          | .780         | .506         | .141        | .144         |
| 13               | .372          | .379         | .485         | .512        | .504         |
| 14               | .340          | .163         | .479         | .490        | .441         |
| 15               | .397          | .478         | .498         | .516        | .483         |
| 16               | .436          | .518         | .512         | .504        | .483         |
| 17               | .414          | .457         | .432         | .413        | .417         |
| 18               | .421          | .516         | .513         | .527        | .503         |
| 19               | .434          | .493         | .474         | .433        | .436         |
| 20               | .389          | .451         | .487         | .333        | .339         |
| 21               | .222          | .280         | .348         | .379        | .346         |
| 22               | .242          | —            | .353         | .277        | .278         |
| 23               | .227          | .172         | .290         | .395        | .365         |
| 24               | .172          | .415         | .318         | .295        | .293         |
| 25               | .333          | .303         | .350         | .454        | .443         |
| 26               | .378          | .322         | .310         | .380        | .376         |
| 27               | .330          | .388         | .292         | .411        | .402         |
| 28               | .467          | .469         | .510         | .452        | .450         |
| 29               | .356          | .460         | .390         | .346        | .347         |
| 30               | .400          | .469         | .493         | .473        | .461         |
| 31               | .402          | .464         | .447         | .442        | .438         |
| 32               | .407          | .440         | .460         | .435        | .435         |
| 33               | .482          | .493         | .496         | .440        | .444         |
| 34               | .421          | .523         | .432         | .410        | .412         |
| 35               | .423          | .466         | .484         | .460        | .457         |
| <i>Total</i>     | .380          | .400         | .421         | .407        | .401         |

\* *Censo industrial de 1970* (Preliminar). Comparables con S. Trejo Reyes, *op. cit.*, cuadro 38.

CUADRO 6. *Participación pagada de la mano de obra en el valor agregado, empresas pequeñas (1-15 trabajadores)\**

| <i>Industria</i> | <i>1965</i> | <i>1970</i> |
|------------------|-------------|-------------|
| 08               | .281        | .275        |
| 09               | .407        | .389        |
| 10               | .267        | .289        |
| 11               | .302        | .339        |
| 12               | .419        | .897        |
| 13               | .420        | .372        |
| 14               | .275        | .340        |
| 15               | .333        | .397        |
| 16               | .451        | .436        |
| 17               | .451        | .414        |
| 18               | .440        | .421        |
| 19               | .395        | .434        |
| 20               | .326        | .389        |
| 21               | .311        | .222        |
| 22               | .138        | .242        |
| 23               | .478        | .227        |
| 24               | .398        | .172        |
| 25               | .408        | .333        |
| 26               | .131        | .378        |
| 27               | .321        | .330        |
| 28               | .484        | .467        |
| 29               | .438        | .356        |
| 30               | .463        | .400        |
| 31               | .424        | .402        |
| 32               | .370        | .407        |
| 33               | .447        | .482        |
| 34               | .431        | .421        |
| 35               | .392        | .423        |
| <i>Total</i>     | <i>.400</i> | <i>.380</i> |

\* S. Trejo Reyes, *op. cit.*, cuadro 39, y *Censo industrial de 1970* (Preliminar).

CUADRO 7. *Crecimiento de la ocupación en empresas con más de 51 trabajadores, 1965-1970*

| <i>Industria</i> | <i>Cambio porcentual</i> |
|------------------|--------------------------|
| 08               | + 38.3                   |
| 09               | + 36.2                   |
| 10               | + 4.7                    |
| 11               | + 38.6                   |
| 12               | + 21.4                   |
| 13               | — 4.6                    |
| 14               | — 42.6                   |
| 15               | + 53.6                   |
| 16               | + 10.6                   |
| 17               | + 26.3                   |
| 18               | + 13.6                   |
| 19               | + 11.6                   |
| 20               | + 11.9                   |
| 21               | + 16.7                   |
| 22               | + 50.0                   |
| 23               | + 23.4                   |
| 24               | + 12.8                   |
| 25               | + 11.0                   |
| 26               | + 94.8                   |
| 27               | + 64.0                   |
| 28               | + 16.5                   |
| 29               | + 26.9                   |
| 30               | + 29.0                   |
| 31               | + 52.9                   |
| 32               | + 36.6                   |
| 33               | + 33.2                   |
| 34               | + 69.3                   |
| 35               | + 58.3                   |
| <i>Total</i>     | + 20.9                   |

explicarse como resultado de cambios en las definiciones censales y en la calidad misma de la información. Sin embargo, si se analiza solamente el grupo de empresas con más de 51 trabajadores, se observa un patrón de crecimiento de la ocupación bastante diferente del que podría esperarse de acuerdo a las modificaciones en la estructura de la producción.

Las industrias en donde la ocupación en las empresas con más de 51 trabajadores se incrementó en más del 35 % durante este periodo (es decir, a una tasa anual del 6.2 %) se presentan en el cuadro 8.

CUADRO 8

| <i>Industria</i> | <i>Empleo</i><br><i>(Empresas con 51 y más trabajadores)</i> |                | <i>Crecimiento</i><br><i>%</i> |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
|                  | <i>1965</i>                                                  | <i>1970</i>    |                                |
| 08               | 13 315                                                       | 18 418         | 38.3                           |
| 09               | 10 480                                                       | 14 304         | 36.2                           |
| 11               | 43 453                                                       | 60 259         | 38.6                           |
| 15               | 57 302                                                       | 88 042         | 53.6                           |
| 22               | 7 979                                                        | 11 963         | 50.0                           |
| 26               | 4 937                                                        | 9 618          | 94.8                           |
| 27               | 3 998                                                        | 6 561          | 64.0                           |
| 31               | 20 167                                                       | 30 828         | 52.9                           |
| 32               | 57 871                                                       | 79 105         | 36.6                           |
| 34               | 31 333                                                       | 52 976         | 69.3                           |
| 35               | 25 430                                                       | 40 235         | 58.3                           |
| <i>Total</i>     | <i>276 265</i>                                               | <i>412 309</i> | <i>49.2</i>                    |

El promedio anual de crecimiento de todo el grupo es del 8.4 % anual, cifra bastante elevada. Como puede observarse, se incluyen en el grupo actividades como las 8, 9 y 11 (alimentos y bebidas) y la 15 (calzado y prendas de vestir) que no fueron las que presentaron los mayores incrementos en su producción durante este periodo. De tal manera, entre estas actividades se pueden identificar dos subgrupos; las más dinámicas en términos de sus volúmenes de producción y las ya mencionadas, cuya producción se incrementó más lentamente.

En todos estos casos, sin embargo, el empleo en las empresas con más de 51 trabajadores parece haber crecido bastante más rápidamente que el promedio para cada industria, aun cuando en algunas industrias parecen existir dificultades estadísticas. Un caso claro es el de las industrias de la madera y el corcho (16), donde las cifras para 1970 aparentemente reflejan un incremento de cerca del 95 % en sólo cinco años (203 149 en 1970 *versus* 106 793 trabajadores en 1965). Sin embargo, en esta actividad existen serios problemas de clasificación censal, no sólo en el

*Censo de población de 1970* en relación con el *Censo industrial de 1965*, sino también en cuanto a la comparabilidad de las cifras en los dos censos industriales.

En cuanto a la ocupación en el grupo de empresas que emplean de 16 a 50 trabajadores, los resultados parecen ser bastante claros a pesar de las dificultades estadísticas. La ocupación total en este grupo se incrementó de 173 610 en 1965 a 186 940 en 1970; es decir, el 7.7 % durante el periodo, o a una tasa anual inferior al 1.5 %. Estas cifras reflejan claramente una baja capacidad de crecimiento para las empresas de tamaño mediano. La poca importancia de este grupo de empresas dentro de la ocupación industrial total ya había sido señalada previamente.<sup>4</sup> Sin embargo, el lento crecimiento de la ocupación en dichas empresas parece destacar la gravedad de los problemas de crédito y administración a los que probablemente se enfrentan estas empresas. Por otro lado, no se dispone de información que permita analizar más a fondo hasta qué grado algunas empresas de este grupo intermedio han podido evolucionar hasta formar parte del grupo de empresas de mayor tamaño.

Uno de los aspectos de mayor importancia en el análisis del proceso de difusión tecnológica y de los cambios en la estructura del sector industrial por tamaño de empresas es el referente a la distribución factorial del ingreso. Un indicador clave en este sentido es la participación pagada de la mano de obra en el valor agregado total. Dicha participación parece haber disminuido ligeramente a nivel agregado, de 42.3 a 40.1 %. Se observa también una disminución ligera en cada uno de los grupos por tamaño, de dos a tres puntos. Estos resultados parecen indicar que, siendo la participación pagada de la mano de obra en el valor agregado ligeramente menor para las empresas de mayor tamaño, la mayor importancia de éstas en el tiempo implica un deterioro gradual de la participación factorial de los sueldos y salarios en el valor agregado del sector industrial. Si a estos agregamos que los sueldos de altos niveles en el sector industrial no parecen haber sufrido en términos relativos,<sup>5</sup> se hace entonces más factible la posibilidad de un deterioro sustancial en la participación de la clase trabajadora (no todo el grupo que recibe sueldos y salarios) dentro del valor agregado del sector industrial.

El anterior deterioro, no sólo en cuanto a los resultados globales sino también dentro de cada grupo de tamaño, probablemente indica un deterioro en la capacidad de contratación de la fuerza de trabajo industrial en

<sup>4</sup> Saúl Trejo Reyes, *op. cit.*, pp. 119-137.

<sup>5</sup> Véase, *Executive Benefit Survey*, American Chamber of Commerce, México, 1974.

su conjunto, entre otros factores. Esto posiblemente esté permitiendo a las empresas obtener mayores ventajas de un mercado de trabajo que en general se caracteriza por su fragmentación y por la existencia de excedentes de mano de obra.

Los anteriores resultados son altamente sugerentes acerca de las características de la dinámica de crecimiento del sector industrial. Sin embargo, el criterio de número de trabajadores como indicador del tamaño de la empresa es deficiente en varios sentidos,<sup>6</sup> por lo que, dado que ahora existen dos censos industriales que en general son comparables, se decidió llevar a cabo el análisis clasificando a las empresas de acuerdo al valor de su producción bruta. Aun cuando lo ideal habría sido utilizar una clasificación de acuerdo al valor agregado, esto no se incluye en los datos censales, por lo que no es posible su utilización.

CUADRO 9. *Ocupación industrial por grupos de tamaño de empresas de acuerdo al valor de su producción 1965-1970*

| <i>Producción<br/>(Miles de pesos)</i> | <i>1965</i>      | <i>%</i>     | <i>1970<sup>1</sup></i> | <i>%</i>     |
|----------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 0- 1 500                               | 448 729          | 33.5         | 382 359                 | 25.3         |
| 1 501- 5 000                           | 178 953          | 13.3         | 169 275                 | 11.2         |
| 5 001-10 000                           | 127 993          | 9.5          | 134 929                 | 8.9          |
| 10 001-20 000                          | 136 193          | 10.2         | 153 378                 | 9.8          |
| 20 001- y más                          | 449 134          | 33.5         | 676 221                 | 44.6         |
| <i>Total</i>                           | <i>1 341 002</i> | <i>100.0</i> | <i>1 516 162</i>        | <i>100.0</i> |

FUENTE: Censos Industriales de 1965 y 1970, Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio.

<sup>1</sup> No incluye reparaciones.

Las empresas se clasificaron en varios grupos de acuerdo al valor total de su producción, como puede observarse en el cuadro 9. La cifra total de ocupación no es comparable a la de los cuadros anteriores, debido a que, a fin de hacer posible la comparación entre 1965 y 1970, fue necesario excluir las actividades de reparación, pues el *Censo industrial de 1970* no incluye estas actividades.

Aun cuando durante el periodo el incremento en los precios de la producción fue alrededor del 20 %, es clara la mayor importancia rela-

<sup>6</sup> Por ejemplo, seguramente existen empresas altamente modernizadas pero con un número pequeño de trabajadores y viceversa.

tiva de las empresas más grandes en 1970. Por ejemplo, en 1965, el 43.8 % de la ocupación total en el grupo analizado estaba en empresas con valor de la producción superior a los 10 millones de pesos. Para 1970, las empresas con producción de más de 20 millones tenían por sí solas el

CUADRO 10. *Número de empresas de acuerdo al valor de su producción 1965-1970*

| <i>Producción<br/>(Miles de pesos)</i> | <i>1965</i>    | <i>1970<sup>1</sup></i> |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 0- 1 500                               | 128 266        | 109 517                 |
| 1 501- 5 000                           | 3 549          | 4 373                   |
| 5 001-10 000                           | 1 355          | 1 803                   |
| 10 001-20 000                          | 900            | 1 321                   |
| 20 001 y más                           | 1 066          | 1 878                   |
| <i>Total</i>                           | <i>135 136</i> | <i>118 892</i>          |

FUENTE: Censos industriales de 1965 y 1970, Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio.

<sup>1</sup> No incluye reparaciones.

CUADRO 10a. *Ocupación promedio por grupos de valor de la producción 1965-1970*

| <i>Valor<br/>de la producción<br/>(Miles de pesos)</i> | <i>Ocupación promedio</i> |             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                                                        | <i>1965</i>               | <i>1970</i> |
| 0- 1 500                                               | 3.5                       | 3.5         |
| 1 501- 5 000                                           | 50.4                      | 38.7        |
| 5 001-10 000                                           | 94.5                      | 74.8        |
| 10 001-20 000                                          | 151.3                     | 116.1       |
| 20 001 y más                                           | 421.3                     | 360.1       |

44.6 % de la ocupación total. El crecimiento de la ocupación total en este grupo fue inclusive mayor que el crecimiento total en la ocupación (227 mil *versus* 175 mil).

Al comparar los cuadros 9 y 10 es posible inferir (cuadro 10a) la disminución en el tamaño promedio de las empresas en términos de ocupación, excepto en el grupo más pequeño. En éste, por consiguiente, pa-

CUADRO 11. *Estructura ocupacional en manufacturas por tamaño de empresa 1970*

|                                 | <i>Total</i> | <i>0-1 500</i> | <i>1 501-5 000</i> | <i>5 001-10 000</i> | <i>10 001-20 000</i> | <i>20 000 y más</i> |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 08 Matanza de ganado            | 35 296       | 12 583         | 2 776              | 2 178               | 3 232                | 14 527              |
| 09 Molienda de trigo y maíz     | 124 194      | 102 722        | 6 752              | 2 318               | 2 063                | 10 339              |
| 10 Otros productos alimenticios | 140 675      | 21 989         | 10 220             | 9 054               | 14 855               | 84 557              |
| 11 Bebidas                      | 68 161       | 5 562          | 3 244              | 5 252               | 9 336                | 44 767              |
| 12 Tabaco                       | 10 688       | 461            | 274                | 2 215               | 880                  | 6 858               |
| 13 Textiles de fibras blandas   | 94 130       | 7 283          | 7 967              | 8 545               | 13 789               | 56 546              |
| 14 Otras industrias textiles    | 33 387       | 13 666         | 5 824              | 3 550               | 3 468                | 6 879               |
| 15 Calzado y prendas de vestir  | 156 338      | 57 859         | 31 662             | 21 255              | 16 783               | 28 779              |
| 16 Madera y corcho              | 71 682       | 25 053         | 12 348             | 8 296               | 9 871                | 16 114              |
| 17 Papel y productos de papel   | 37 563       | 3 274          | 3 572              | 2 809               | 3 386                | 24 522              |
| 18 Imprenta y editorial         | 56 872       | 18 871         | 9 592              | 5 767               | 6 222                | 16 420              |
| 19 Cuero y sus productos        | 11 969       | 4 933          | 2 394              | 1 250               | 1 587                | 1 805               |



|                         |                              |                  |                |                |                |                |                |
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 20                      | Productos de hule            | 22 209           | 8 037          | 3 046          | 1 168          | 1 590          | 8 368          |
| 21                      | Productos químicos           | 18 002           | 730            | 2 060          | 2 718          | 2 991          | 9 503          |
| 22                      | Fibras sintéticas            | 12 349           | 36             | 130            | 80             | 537            | 11 566         |
| 23                      | Fertilizantes e insecticidas | 7 946            | 194            | 508            | 278            | 879            | 6 087          |
| 24                      | Jabones y detergentes        | 7 738            | 475            | 567            | 377            | 614            | 5 705          |
| 25                      | Productos farmacéuticos      | 32 036           | 1 419          | 2 205          | 2 838          | 3 752          | 21 822         |
| 26                      | Perfumes y cosméticos        | 10 733           | 556            | 493            | 1 006          | 1 076          | 7 602          |
| 27                      | Otras industrias químicas    | 12 514           | 1 463          | 1 947          | 1 819          | 1 536          | 5 749          |
| 28                      | Minerales no metálicos       | 91 319           | 30 609         | 8 742          | 4 996          | 4 980          | 41 992         |
| 29                      | Industrias metálicas básicas | 69 979           | 791            | 2 257          | 1 744          | 3 322          | 61 865         |
| 30                      | Productos metálicos          | 122 987          | 30 307         | 18 865         | 12 467         | 13 440         | 47 908         |
| 31                      | Maquinaria no eléctrica      | 45 213           | 9 591          | 7 282          | 5 332          | 5 156          | 17 852         |
| 32                      | Maquinaria eléctrica         | 88 530           | 5 242          | 8 374          | 12 902         | 15 568         | 46 444         |
| 33                      | Equipo de transporte         | 12 176           | 1 163          | 787            | 860            | 662            | 8 704          |
| 34                      | Vehículos y automóviles      | 57 997           | 2 853          | 3 202          | 4 565          | 3 512          | 43 865         |
| 35                      | Manufacturas diversas        | 63 479           | 14 637         | 12 185         | 9 290          | 8 291          | 19 076         |
| <i>Total industrial</i> |                              | <i>1 516 162</i> | <i>382 359</i> | <i>169 275</i> | <i>134 929</i> | <i>153 378</i> | <i>676 221</i> |

---

FUENTE: *Censo industrial de 1970*, Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio.

CUADRO 12. Participación de la mano de obra en el valor agregado 1970

|                                 | <i>Total</i> | <i>0-1 500</i> | <i>1 501-5 000</i> | <i>5 001-10 000</i> | <i>10 001-20 000</i> | <i>20 001 y más</i> |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 08 Matanza de ganado            | .296         | .289           | .336               | .341                | .316                 | .286                |
| 09 Molienda de trigo y maíz     | .327         | .339           | .442               | .349                | .313                 | .284                |
| 10 Otros productos alimenticios | .359         | .433           | .431               | .415                | .398                 | .345                |
| 11 Bebidas                      | .377         | .363           | .392               | .378                | .428                 | .323                |
| 12 Tabaco                       | .144         | .817           | .598               | .726                | .290                 | .128                |
| 13 Textiles de fibras blandas   | .504         | .570           | .572               | .542                | .514                 | .490                |
| 14 Otras industrias textiles    | .441         | .617           | .564               | .504                | .472                 | .320                |
| 15 Calzado y prendas de vestir  | .483         | .484           | .536               | .478                | .458                 | .467                |
| 16 Madera y corcho              | .483         | .452           | .563               | .495                | .491                 | .465                |
| 17 Papel y productos de papel   | .417         | .559           | .483               | .510                | .447                 | .402                |
| 18 Imprenta y editorial         | .503         | .500           | .519               | .517                | .529                 | .487                |
| 19 Cuero y sus productos        | .436         | .451           | .501               | .433                | .445                 | .379                |
| 20 Productos de hule            | .339         | .356           | .483               | .488                | .505                 | .310                |
| 21 Productos químicos           | .355         | .394           | .390               | .358                | .362                 | .347                |
| 22 Fibras sintéticas            | .278         | .445           | .357               | .286                | .378                 | .275                |
| 23 Fertilizantes e insecticidas | .365         | .344           | .303               | .308                | .290                 | .383                |
| 24 Jabones y detergentes        | .293         | .401           | .430               | .238                | .353                 | .287                |
| 25 Productos farmacéuticos      | .443         | .474           | .472               | .480                | .433                 | .440                |
| 26 Perfumes y cosméticos        | .376         | .452           | .475               | .464                | .411                 | .363                |
| 27 Otras industrias químicas    | .402         | .405           | .432               | .387                | .418                 | .396                |
| 28 Minerales no metálicos       | .450         | .467           | .520               | .484                | .450                 | .439                |
| 29 Industrias metálicas básicas | .347         | .486           | .438               | .515                | .454                 | .341                |
| 30 Productos metálicos          | .461         | .462           | .524               | .503                | .471                 | .438                |
| 31 Maquinaria no eléctrica      | .438         | .458           | .499               | .453                | .460                 | .412                |
| 32 Maquinaria eléctrica         | .435         | .550           | .542               | .617                | .512                 | .391                |
| 33 Equipo de transporte         | .444         | .544           | .532               | .433                | .379                 | .438                |
| 34 Vehículos y automóviles      | .412         | .519           | .503               | .467                | .465                 | .402                |
| 35 Manufacturas diversas        | .456         | .468           | .500               | .482                | .489                 | .420                |
| <i>Total industrial</i>         | <i>.402</i>  | <i>.439</i>    | <i>.501</i>        | <i>.477</i>         | <i>.453</i>          | <i>.375</i>         |

FUENTE: Censo Industrial 1970, Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio.

rece haber una disminución en el valor de la producción por trabajador a precios constantes, pues la ocupación promedio en estas empresas era igual en ambos años: 3.5 trabajadores. En los otros grupos, la disminución promedio en la ocupación es ligeramente superior al 20 %, como se esperaría, ya que a precios constantes el valor medio de la producción disminuyó en ese porcentaje. La excepción es el grupo de mayor tamaño, pues siendo este grupo abierto, seguramente el valor promedio de la producción por empresa se incrementó sustancialmente más a precios corrientes.

Estas cifras en general son una clara indicación del fenómeno concentración que está ocurriendo en el sector industrial. Debido a que éste es de interés fundamentalmente debido a su relación con la capacidad de creación de empleos productivos en el sector industrial y con la distribución del ingreso durante el proceso del desarrollo. Aun cuando las cifras en el cuadro 5 no reflejan ninguna relación entre el tamaño de la empresa (medido de acuerdo al número de trabajadores) y la participación de la mano de obra en el valor agregado la relación es inequívoca cuando se utiliza el valor de la producción como indicador del tamaño de la empresa (cuadro 12). A excepción del grupo de empresas con valor anual de la producción inferior a 1.5 millones de pesos, grupo que se ve afectado porque no se ha hecho ninguna imputación para corregir por el valor de la mano de obra del propietario,<sup>7</sup> en general conforme aumenta el tamaño de la empresa disminuye la participación de la mano de obra en el valor agregado. Una vez que se considera la imputación señalada, es clara la diferencia que existe entre empresas de distintos tamaños en este sentido, particularmente por lo que se refiere al grupo de empresas de mayor tamaño.

En el cuadro 11 se presenta un desglose de la ocupación industrial por tamaño de empresa. Las cifras son una indicación clara a nivel sectorial, como las del cuadro 9 lo son a nivel global, de que las empresas medianas y pequeñas simplemente no han podido mantener su importancia en el crecimiento del sector industrial. Sería importante saber hasta qué grado es posible modificar esta tendencia en el futuro. Sin embargo, esta cuestión requiere de una investigación más detallada.

<sup>7</sup> En las empresas más pequeñas a menudo se excluye de la cifra de sueldos y salarios pagados el ingreso del propietario, que en general es a la vez quien dirige la empresa. Dicho ingreso debe considerarse como ingreso mixto, parte al trabajo del propietario y parte como un rendimiento a su inversión.

## CONCLUSIONES

El análisis del desarrollo industrial en México en el periodo 1965-1970 confirma las hipótesis que previamente se habían planteado en relación a la capacidad de dicho proceso para generar nuevos empleos industriales a una tasa suficientemente elevada. Los resultados indican que este problema se está agravando.

En relación con la distribución del ingreso, es importante señalar el deterioro que parece haber sufrido ésta (en contra de los trabajadores) durante los últimos años. Aparentemente, dicho proceso ha continuado después de 1970.

La rápida transformación del sector industrial en cuanto a la importancia relativa de distintos sectores de la actividad es bastante clara. Igualmente, parece evidente que existe una relación positiva entre la tasa de crecimiento de una industria y los incrementos en la importancia de las empresas de mayor tamaño dentro de la misma.

Finalmente, el análisis de los resultados parece indicar la necesidad de estudiar a fondo la relación existente entre la estructura interindustrial y la capacidad de creación de empleos en el sector industrial. Es igualmente necesario estudiar la relación entre la política de desarrollo industrial y el crecimiento del empleo en este sector. Otros países han logrado importantes avances en este sentido durante la última década; sin embargo, para hacerlo no han seguido una estrategia como la mexicana, de pequeños cambios marginales y a menudo incongruentes entre sí, sino que han hecho un replanteamiento a fondo de sus políticas de desarrollo industrial. Es indispensable por ello investigar las características que un replanteamiento de esta naturaleza debería tener para el caso de México. De otra manera, nuestras políticas en este campo seguirán siendo inconsistentes con nuestros objetivos.